первого официального опубликования).

706. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

707. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

708. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

709. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

710. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

711. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

712. Исключен приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам обеспечения
промышленной безопасности для
опасных производственных
объектов, ведущих взрывные
работы и работы со взрывчатыми
материалами промышленного
назначения
Форма

Акт испытаний взрывчатых материалов № _____ от "__" _____ ____ г.

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

_____

вид контроля (причина проведения испытаний)

Испытания проведены

на полигоны (лаборатории) _____

__

(наименование организации)

Комиссией в составе: _____

_____

(должность, Ф.И.О. (при наличии))

заведующего складом _____

взрывчатых материалов, _____

взрывника (лаборанта) _____

(Ф.И.О. (при наличии))

Паспортные данные взрывчатых материалов

Наименование взрывчатых материалов	Завод-изготовитель	Номер партии	Дата изготовления	Гарантийный срок хранения	Дата поступления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1. Результаты наружного осмотра тары и взрывчатых материалов: _____

2. Результаты физического обследования взрывчатых материалов: _____

3. Результаты испытаний (на полноту детонации, на полноту и равномерность горения, другие исследования в соответствии с технической документацией): _____

Заключение

Образец _____ от партии № ___

(наименование взрывчатых материалов)

Удовлетворяет (не удовлетворяет) требованиям _____

(наименование стандарта, технических условий)

Партия № _____

(наименование взрывчатых материалов)

допускается (не допускается)

к взрывным работам* _____

(условия выполнения взрывных работ)

*При несоответствии показателей, полученных в результате испытаний, показателям, указанным в технической документации, взрывчатые материалы не допускаются к применению и должны быть уничтожены.

Подписи:

Форма

Журнал учета испытаний взрывчатых материалов*

_____

Наименование склада ВМ организации

1. Взрывчатые вещества

№ п/п	Дата поступления на склад	Наименование	Вид (порошкообразное, патронированное, литое и т. д.)	Организация-изготовитель	Номер партии	Дата изготовления	Гарантийный срок хранения, мес.	Дата испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Выдержало (да) или не выдержало (нет) испытания на							Решение руководителя организации по ВВ, не выдержавшим испытаний
осмотр внешнего вида упаковки	наружный осмотр	экссудацию	содержание влаги	полноту детонации	передачу детонации на расстоянии между патронами		
					Сухими	после замачивания в воде	
10	11	12	13	14	15	16	17

2. Средства инициирования

№ п/п	Дата поступления на склад	Наименование	Организация-изготовитель	Номер партии	Дата изготовления	Гарантийный срок хранения, мес.	Дата испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8

Выдержало (да) или не выдержало (нет) испытания на						Решение руководителя
		средства электро-вз	огнепроводный шнур	детонирующий шнур (лента)	пиротехническое реле, средства зажигания	

осмотр внешнего вида упаковки	наружный осмотр	рывания						огнепроводного шнура и пороха	организации по средствам инициирования, не выдержавшим испытания
		электрическое сопротивление	скорость, полноту и равномерность горения	полноту горения после замачивания в воде	восприимчивость и полноту детонации	полноту детонации после замачивания в воде	инициирующую способность	безотказность действия	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* Форма "Журнала учета испытаний взрывчатых материалов" в зависимости от взрывчатых материалов, установленных видов испытаний может быть изменена

Приложение 2 к
Правилам обеспечения
промышленной безопасности
для опасных производственных
объектов, ведущих взрывные
работы и работы со
взрывчатыми материалами
промышленного назначения

Таблица совместимости взрывчатых веществ и изделий на их основе

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Группа совместимости	Наименование вещества, изделия	Классификационный шифр
1	2	3
B	Изделия, содержащие инициирующие взрывчатые вещества и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств. Включаются также такие изделия, как капсюли-детонаторы, сборки детонаторов и капсюли, не содержащие инициирующего взрывчатого вещества	1.1B 1.2B 1.4B
C	Метательные взрывчатые вещества и изделия (бездымный порох)	

D	Взрывчатые вещества и изделия на их основе без средств инициирования и метательных зарядов; изделия, содержащие инициирующие взрывчатые вещества и имеющие два или более независимых предохранительных устройства	1.1D 1.2D 1.4D 1.5D
E	Изделия, содержащие взрывчатые вещества без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме содержащих легковоспламеняющуюся жидкость или гель или самовоспламеняющуюся жидкость)	1.1E 1.2E 1.4E
F	Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества, средства инициирования и метательные заряды, или без метательных зарядов	1.1F 1.2F 1.3F 1.4F
G	Пиротехнические вещества и изделия, содержащие их	1.1G 1.2G 1.3G 1.4G
S	Взрывчатые вещества или изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, что не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки	1.4S
N	Изделия, содержащие взрывчатые вещества чрезвычайно низкой чувствительности	1.6N

Таблица видов и методов взрывных работ

№	Виды и методы взрывных работ	Минимально допустимые радиусы опасных зон, метров
1	2	3
	Взрывание на открытых работах методами:	

1	1.1. Наружных зарядов, в том числе	300
	Кумулятивных	По проекту
	1.2. Шпуровых зарядов	200*
	1.3. Котловых шпуров	200*
	1.4. Малокамерных зарядов (рукавов)	200*
	1.5. Скважинных зарядов	Не менее 200**
	1.6. Котловых скважин	Не менее 300
	1.7. Камерных зарядов	Не менее 300
2	Дробление валунов зарядами в подкопах	400
3	Корчевка пней	200
4	Прокладка защитных полос в грунте при борьбе с лесными пожарами	50
5	Взрывание при посадке насыпей на болотах	100
6	Дноуглубительные работы:	
	6.1. Без ледяного покрова на поверхности водного бассейна при взры- вании:	
	нескальных грунтов	100
	скальных грунтов зарядами:	
	Шпуровыми	50
	накладными массой до 100 кг	200
	накладными массой более 100 кг	300
	6.2. При ледяном покрове вне зависимости от свойств взрываемых грунтов	200
7	Ледоходные работы при взрывании:	
	7.1. Льда толщиной до 1 м	100
	7.2. Льда толщиной 1-2 м	200
	7.3. Заторов	200
	7.4. По шуге	50
	7.5. Льда толщиной более 2 м и заторов зарядами более 300 кг	300
8	Работы по металлу:	
	8.1. На открытых полигонах	По проекту
	8.2. При взрывании в броне ямах	30
	8.3. При взрывании на территории заводских площадок	По проекту***
	8.4. При взрывании в горячих массивах	30

	8.5. При штамповке изделий	25
9	Валка зданий и сооружений	100
10	Дробление фундаментов	200
11	Простреливание шпуров для образования котловых зарядов	50
12	Простреливание скважин для образования котловых зарядов	100
13	При торпедировании и перфорации нефтяных, газовых и артезианских скважин	50****
14	При взрывах для сейсмической разведки:	
	в шурфах и на земной поверхности	100
	в скважинах	30
15	Взрывные работы на стройплощадке	По проекту***

* При взрывании на косогорах в направлении вниз по склону величина радиуса опасной зоны принимается не менее 300 метров.

** Радиус опасной зоны указан для взрывания зарядов с забойкой.

*** В проект включается раздел, в котором излагаются меры по обеспечению безопасности людей.

**** Радиус опасной зоны при торпедировании и перфорации допускается уменьшить до 10 метров после спуска аппарата в скважину на глубину более 50 метров . Для морских буровых установок радиус опасной зоны определяется в проекте.

Таблица освещенности

Освещаемые объекты	Плоскость нормирования освещенности	Нормируемая поверхность	Наименьшая освещенность, люкс
Места засыпки ВВ в скважины:	горизонтальная	на почве	
вручную			30
механизированным способом			50*
Места забойки скважин инертным материа- лом:	горизонтальная	на почве	
вручную			30
механизированным способом			50*
Места прокладки магистральных проводов	горизонтальная	на почве	30
Места присоединения участковых проводов к магистральным	горизонтальная	на почве	50

Места измерения сопротивления электро-взрывной сети	вертикальная	на приборах	50
Место ввода электродетонаторов в патроны- боевики	горизонтальная	на патронах-боевиках	75
Место осмотра рабочего пространства после взрыва	горизонтальная	на почве	20
Место дробления негабаритов	горизонтальная	на почве	30

* Нормируемая освещенность обеспечивается установкой дополнительных световых приборов на самоходных зарядных и забоечных машинах

Таблица условий взрывания

Условия взрывания	Минимально допустимое расстояние (м) между смежными шпуровыми зарядами при применении ВВ класса			
	II	III-IV	V	VI
По углю	0,6	0,6	0,5	0,4
По породе:				
при $f < 7$	0,5	0,45	0,3	0,25
при $f = 7 \div 10$	0,4	0,3	-	-

Приложение 3
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 3 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

Организация _____ Участок _____ смена _____

Наряд-путевка №

на производство взрывных работ "_____" _____ 20____ г.

взрывнику _____

(фамилия, инициалы, рабочий номер)

Место работы (наименование выработ	Подлежит взрыванию		Выписано							
	заряды в шпурах (	масса заряда в шпуре (	ВВ по наименованиям, кг			электродетонаторов по замедлениям, шт.			капсюль -	огнепроводного

о к , объектов)	скважинах и др.), шт.	скважине и др.), кг							детонаторов, шт.	шнура, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего выписано _____

Всего выдано _____

Руководитель участка _____

Руководитель вентиляционной службы* _____

ВМ выдал _____
(заведующий складом или раздатчик)

Дата выдачи _____

ВМ получил _____
(взрывник)

Руководитель службы взрывных работ* _____

Утверждаю* _____
(технический руководитель шахты)

Взрывные работы разрешаю _____
(лицо контроля -

_____

руководитель взрывных работ в данной смене)

_____

* Только для шахт и рудников, опасных по газу или пыли.

		Выдано									
электрозажигательных патронов, трубок, шт.	детонирующего шнура, м	ВВ по наименованиям, кг			электродетонаторов по замедлениям, шт.			капсюль - детонаторов, шт.	огнепроводного шнура, м	электрозажигательных патронов, трубок, шт.	детонирующего шнура, м
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

	Взорвано		Израсходовано										Подпись лица контроля, подтверждающего расход ВМ
Место работы (наименование выработок, объектов	зарядов в шпурах (скважинах и др.), шт.	масса заряда в шпурах (скважинах и др.), кг	ВВ по наименованиям, кг			Электродетонаторов по замедлениям, шт.			капсюль-детонаторов, шт.	огнепроводного шнура, м	электрозажигательных патронов, трубок, шт.	детонирующего шнура, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего израсходовано _____
(подпись взрывника)
Остаток ВМ принял _____
(заведующий складом ВМ или раздатчик)
Дата _____
Фамилия и инициалы лица контроля, руководителя взрывных работ в данной смене, подтверждающего расход ВМ _____
Фамилия и инициалы рабочих, привлекаемых к доставке ВВ _____
Примечание: при необходимости организации могут вносить в форму наряд-путевки изменения.

Приложение 4 к Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов,

ведущих взрывные работы и работы
со взрывчатыми материалами
промышленного назначения
Форма
Обложка

Герб Республики Казахстан Единая книжка взрывника, мастера взрывника

Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 02.10.2025 № 434 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Стр. 1

_____

(Наименование организации)

Место фотографии М.П. (при наличии) организации

Единая книжка взрывника, мастера взрывника № _____ Серия _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при наличии) _____

Имеет право:

_____

_____

(право руководства или производства, вид взрывных работ)

Выдана "____" _____ 20___ г квалификационной комиссией при

_____

_____

_____

Стр. 2

город (поселок)

_____

на основании протокола от "____" _____ 20___ г. № _____

М.П.
(при наличии)
организации

Председатель квалификационной комиссии

_____

(должность, фамилия, инициалы)

_____

(подпись)

М.П.
территориального
подразделения
ведомства
уполномоченного
органа в области
промышленной

_____

(наименование)

безопасности	
М.П. (при наличии) организации	_____ (должность, фамилия, инициалы) _____ (подпись)
Личная подпись лица, получившего ЕКВ	_____
Стажировку прошел	с "____" _____ 20____ г. по "____" _____ 20____ г.
М.П. (при наличии) организации	_____ (должность, фамилия, инициалы руководителя взрывных работ) _____
Личная подпись лица, получившего ЕКВ	_____ (подпись)

Стр. 3-7

Получил дополнительно право *

_____

_____

_____ *

Всего в Единой книжке 5 таких страниц. Их заполнение производится при каждом получении дополнительных прав.

на основании протокола от "___" _____ 20___ г. № _____

город (поселок) _____

М.П. (при наличии) организации	Председатель квалификационной комиссии _____ (должность, фамилия, инициалы) _____ (подпись)
М.П. территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности	_____ (наименование)
М.П. (при наличии) организации	_____ (должность, фамилия, инициалы) _____ (подпись)
Личная подпись	

лица, получившего ЕКВ	_____
Стажировку прошел	с "____" _____ 20____ г. по "____" _____ 20____ г.
М.П. (при наличии) организации	_____ (должность, фамилия, инициалы руководителя взрывных работ) _____ (подпись)
Личная подпись лица, получившего ЕКВ	_____ (подпись)

Приложение 5
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 5 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

Удостоверение-допуск

_____

организация

Удостоверение №_____

_____

(фамилия, имя, отчество)

сдал экзамены квалификационной комиссии при _____

_____

(наименование организация)

по программе _____

_____

(наименование программы)

и решением квалификационной комиссии согласно протокола

от "___"_____ 20___ г. № ____ ему (ей)

присвоена квалификация (специальность) _____

_____

(заведующего складом ВМ, заведующего зарядными мастерскими,

_____

раздатчика ВМ, другое)

Председатель квалификационной комиссии _____
(должность,

_____

фамилия, инициалы)

_____

(подпись)
М.П. организации

Приложение 6 к
Правилам обеспечения
промышленной безопасности
для опасных производственных
объектов, ведущих взрывные
работы и работы со
взрывчатыми материалами
промышленного назначения
Форма

_____

(наименование организации)

Паспорт склада взрывчатых материалов

Сноска. Приложение 6 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Склад ВМ _____

(наименование и местонахождение склада) 2. Тип склада

_____

(базисный, расходный, постоянный, временный, кратковременный

_____

поверхностный, полууглубленный, углубленный, подземный)

3. Хранилища, расположенные на территории склада: для хранения ВВ

_____

(число и номера хранилищ) для хранения СИ

_____

(число и номера хранилищ) для хранения ПВА

_____
__

(число и номера хранилищ)

4. Из какого материала построены здания: _____
__

1) для хранения ВВ _____
__

хранилище № _____
__
_____
_____

хранилище № _____
__
_____
_____

хранилище № _____
__
_____
_____

2) для хранения средств инициирования: _____
_

хранилище № _____
__
_____
_____

хранилище № _____
_____
_____
_____

3) для хранения прострелочных и взрывных аппаратов: хранилище № _____
_____
_____
_____

		Единица из мерения	Номер хранилища, показатель
	Характеристика стеллажей:		
	высота от уровня пола до верхней полки	м	

5.	расстояние от нижней полки до пола	м	
	расстояние от верхней полки до потолка	м	
	расстояние от стены до стеллажа	м	
	ширина прохода между стеллажами	м	
	число полок	шт.	
6.	Характеристика помостов для штабельного хранения:		
	высота помостов (поддонов) над полом	м	
	расстояние от стены до помостов (поддонов)	м	
	ширина прохода между помостами (поддонами)	м	
7.	Характеристика площадок:		
	Длина	м	
	Ширина	м	
	высота над уровнем грунта	м	
	вид покрытия	м	
8.	Предельная вместимость склада:		
	тротил и его сплавы	т	
	ВВ на основе аммиачной селитры	т	
	Порох	т	
	капсюль-детонаторы (масса ВВ - числитель, количество-знаменатель)	т/тыс. шт.	
	электродетонаторы (масса ВВ - числитель, количество - знаменатель)	т/тыс. шт.	
	детонирующий шнур (масса ВВ - числитель, количество - знаменатель)	т/тыс. м	
	огнепроводный шнур (масса пороха - числитель, количество-знаменатель)	т/тыс. шт.	
	.....		
	.....		

9.	Устройство земляных валов:		
	высота вала	м	
	материал вала		
	ширина по низу	м	
	ширина по верху	м	
	расстояние от стен здания до нижней кромки вала	м	
10.	Молниезащита:		
	число молниеотводов	шт.	
	высота молниеотводов	м	
	расстояние между молниеотводами и стеной здания хранилища	м	
	сопротивление заземления (расчетное)	Ом	
	число молниеотводов от вторичных воздействий молнии	шт.	
	минимальное расстояние между контуром заземления защиты от вторичных воз- действий молнии и стеной здания	м	
11.	Противопожарные мероприятия:		
	на какое расстояние вокруг здания снят дерн (ш и р и н а минерализованной полосы)	м	
	число огнетушителей	шт.	
	число бочек с водой	шт.	
	число ящиков с песком	шт.	

Противопожарная канава: ширина (по верху), м _____

___

глубина, м _____; расстояние от ограждения, м _____

__

запретная зона вокруг склада: ширина, м _____

__

очистка от хвойного леса, м _____

__

водоемы: число и вместимость (искусственных, естественных) _____

__

(ненужное зачеркнуть)

пожарные насосы (тип, производительность) _____

_____

прочее оборудование (ведра, багры, ломы и другие) _____

_____

12. Ограждение: _____

материал _____

высота и длина (каждой стороны), м _____

расстояние до стен ближайшего хранилища, м _____

ворота, калитки (число, конструкция, материал) _____

13. Освещение склада: _____

напряжение сети, В _____

тип светильников _____

число осветительных точек _____

источник тока _____

наличие резервного освещения _____

14. Сигнализация и связь (какая):

с охраной _____

с пожарной частью _____

с организацией _____

15. Охрана склада:

вид охраны _____

(ведомственная, вневедомственная)

общее количество персонала _____

число постов днем _____

ночью _____

количество блокпостов сторожевых собак _____

16. Наименование приборов (какие, сколько) _____

для измерения температуры воздуха _____

прочие (для проверки молниезащиты и другие) _____

17. Подсобные помещения на территории склада (перечислить): _____

18. Доставка ВМ от железнодорожной станции (пристани) к складу:

тип дороги _____

расстояние _____

название станции (наименование дороги) или пристани (местонахождение) _____

19. Для подземных складов:

тип склада _____

(ячейковый, камерный)

местонахождение _____

(горизонт, выработка, подводящая к складу)

расстояние от ствола шахты, м _____

расстояние по вертикали от поверхности, м _____

20. Дата приемки в эксплуатацию _____

21. Приложение к паспорту поверхностного склада:

1) план расположения склада и прилегающей местности в радиусе, соответствующем безопасному расстоянию, рассчитанному по ударной воздушной волне от наибольшего по вместимости хранилища ВМ (масштаб не менее 1:10000), с нанесением всех зданий, дорог, естественных преград движению воздушной волны и пр. с указанием расстояний;

2) план территории склада (масштаб не менее 1:500) с нанесением на него всех зданий, оград, ворот, калиток и прочее с указанием расстояний;

3) схема расположения заземлителей молниезащиты.

22. Дата заполнения паспорта _____

Подписи:

Руководитель организации _____

(фамилия, инициалы)

Составлен в экз.

Один экземпляр хранится на рабочем месте заведующего складом ВМ.

Примечание: при размещении на территории склада пунктов изготовления, подготовки ВВ, лаборатории в приложении к паспорту указываются их основные характеристики.

Приложение 7
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 7 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

_____

Наименование организации

Журнал

учета прихода и расхода

взрывчатых материалов

Начата _____ 20___ г.

Наименование ВМ _____

Приход							Расход					Подпись
	Остаток на	Откуда, по каким				Всего с		Куда, по каким			Всего с	

Число, месяц	каждое число	документам получено	Дата изготовления	Номер партии	Приход за сутки	начала месяца	Число, месяц	документам отпущено	Номер партии	Расход за сутки	начала месяца	проверяющего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Приложение 8
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 8 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

_____

Наименование организации

Журнал
учета выдачи и возврата
взрывчатых материалов

Начата _____ 20___ г.

Дата выдачи	Фамилия взрывника (мастера-взрывника)	Дата, номер наряд-путевки	Наименование выдаваемых ВМ, номера партий, изделий	Единица измерения	Количество выданных ВМ	Подпись взрывника (мастера-взрывника) о получении ВМ	Количество израсходованных ВМ	Количество возвращенных ВМ, номера изделий	Подпись раздатчика (зав. складом) о получении ВМ	Подпись взрывника (мастера-взрывника) о сдаче ВМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: при использовании различных ВМ графы 4, 6, 8 и 9 разделяются для записи в каждой графе только одного вида ВВ, средств инициирования, прострелочных взрывных аппаратов, ступеней замедления электродетонаторов.

Приложение 9
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 9 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

_____

Наименование организации

Журнал

учета прихода и расхода взрывчатых материалов

(участкового пункта хранения)

Шкаф № _____ участкового

пункта хранения ВМ

_____

Начата _____ 20___ г.

Дата, смена	Ф. И. О. лица, доставившего ВМ	Приход																
		Номер наряд-накладной, дата	Наименование ВМ															
			ВВ, кг, номера патронов			ЭД, шт.					Зажигательные патроны, трубки		ДШ, м					
											ОШ, м	КД, шт.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

		Подпись лица,		Получено для взрывания													
				Наименование ВМ													
Ампулы, шт.	Полиэтиленовые сосуды, шт.	доставившего ВМ	принявшего ВМ	Номер наряд-путевки	ВВ, кг, номера патронов			ЭД, шт.					Зажигательные патроны, трубки		ДШ, м		
													ОШ, м	КД, шт.			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

					Подпись		Возвращено									
			Ампулы, шт.	Полиэтиленовые сосуды, шт.	взрывника, получившего ВМ	лица, выдавшего ВМ	Наименование ВМ									
							ВВ, кг, номера патронов			ЭД, шт.					Зажигательные патроны, трубки	
															ОШ, м	КД, шт.
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

					Подпись		Общий остаток в участковом пункте хранения									
							Наименование ВМ									

ДШ, м					Ампулы, шт.	Полиэтиленовые сосуды, шт.	взрывника, сдавшего ВМ	лица, принявшего ВМ	ВВ, кг, номера патронов			ЭД, шт.				
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

									Подпись лица,	
Зажигательные патроны, трубки		ДШ, м					Ампулы, шт.	Полиэтиленовые сосуды, шт.	сдавшего ВМ	принявшего ВМ
ОШ, м	КД, шт.									
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

Примечания:

1. При использовании различных ВМ графы с наименованиями разделяются для записи отдельных видов ВВ, электродетонаторов отдельной ступени замедления.

2. При необходимости организации могут вносит в форму Журнала изменения.

Приложение 10
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 10 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

_____

Наименование организации

Наряд-накладная № _____

Складу ВМ

_____

Отпустить для _____

Через _____

Дата отпуска _____

Наименование ВМ	Единица измерения	Затребовано	Отпущено				Подпись выдавшего ВМ	Подпись получившего ВМ
			Количество	Завод изготовитель	Дата изготовления	Номер партии		

Руководитель организации

Главный (старший) бухгалтер

Примечание: при необходимости организации могут вносить в форму наряд-накладной изменения.

Приложение 11 к
Правилам обеспечения
промышленной безопасности
для опасных производственных
объектов, ведущих взрывные
работы и работы со
взрывчатыми материалами
промышленного назначения

Определение безопасных расстояний при взрывных работах и хранении взрывчатых материалов

Сноска. Приложение 11 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.03.2023 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Определение зон, опасных по разлету отдельных кусков породы (грунта)

1. Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы (грунта) при взрывании скважинных зарядов рыхления:

1) расстояние rразл (м), опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле:

$$r_{разл} = 1250\eta_з\sqrt{\frac{f}{1+\eta_{заб}} \times \frac{d}{a}}, \quad (1)$$

где hз - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом;

hзаб - коэффициент заполнения скважины забойкой;

f- коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова;

d - диаметр взрываемой скважины, м;

a - расстояние между скважинами в ряду или между рядами, м.

Коэффициент заполнения скважин взрывчатым веществом hз равен отношению длины заряда в скважине lз (м) к глубине пробуренной скважины L (м):

$$\eta_з = l_з/L.$$

Коэффициент заполнения скважины забойкой hзаб равен отношению длины забойки lзаб (м) к длине свободной от заряда верхней части скважины lн (м):

$$\eta_з = l_{заб}/l_н.$$

При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части скважины h заб = 1, при взрывании без забойки hзаб = 0.

Коэффициент крепости пород

$$f = \sigma_{сж}/100,$$

где

$\sigma_{сж}$

- предел прочности пород на одноосное сжатие при стандартном испытании образцов правильной формы, кгс/см2 (1 кгс/см2 = 98066,5 Па).

При ведении взрывных работ в горных породах в случае отсутствия или недостаточной представительности данных по прочностным характеристикам разрабатываемых грунтов

$(\sigma_{сж})$

, коэффициент крепости f определяется по формуле:

$$f = (F/2,5)^2$$

где F - номер группы взрываемых грунтов;

2) при взрывании серии скважинных зарядов одинакового диаметра с переменными параметрами a, hз, hзаб расчет безопасного расстояния по формуле (1) проводится по наименьшим значениям a, hзаб и наибольшему hз из всех имеющихся в данной серии.

Если взрываемый участок массива представлен породами с различной крепостью, в расчете rразл принимается максимальное значение коэффициента крепости грунта f . При взрывании параллельно сближенных (кустов, пучков) скважинных зарядов диаметром d принимается их эквивалентный диаметр

$$d_э = d\sqrt{N_c}$$

где Nc - число параллельно сближенных скважин в кусте;

3) при определении опасных расстояний учитывается возможные в процессе производства буровзрывных работ отклонения отдельных параметров взрывания скважинных зарядов a, hз, hзаб от принятых проектных значений. Поэтому расчет rразл

по формуле (1) проводится с определенным запасом, принимая для этого минимально возможные в процессе производства взрывных работ значения параметров a, hзаб и максимально возможное значение hз;

4) при производстве взрывов на косогорах, в условиях превышения верхней отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны более чем на 30 метров размеры опасной зоны rразл в направлении вниз по склону увеличиваются и безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы (м) рассчитываются по формуле:

$$R_{разл} = r_{разл} K_р, \quad (2)$$

где Rразл - опасное расстояние по разлету отдельных кусков породы в сторону уклона косогора или местности, расположенной ниже 30 метров, считая от верхней отметки взрываемого участка;

Кр - коэффициент, учитывающий особенности рельефа местности.

При взрывании на косогоре

$$Kp = 1 + tg\beta, \quad (3)$$

где b - угол наклона косогора к горизонту, градус.

В тех случаях, когда вместо угла b известно превышение места взрыва над границей опасной зоны,

$$K_р = 0{,}5\left(1 + \sqrt{1 + \frac{4H}{r_{разл}}}\right), \quad (4)$$

где H - превышение верхней отметки взрываемого участка над участком границы опасной зоны, м.

Если в каком-либо направлении граница опасной зоны, рассчитанная по формуле (1) или (2), проходит по уклону (склону), учитывается возможное скатывание отдельных кусков породы и увеличивается в этом направлении безопасное расстояние. Также учитывается влияние силы ветра на возможное увеличение дальности разлета кусков породы;

5) расчетное значение опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м. Окончательно принимаемое при этом безопасное расстояние не меньше минимальных расстояний, указанных в таблице условий взрывания приложения 2 настоящих Правил;

6) безопасные расстояния от места взрыва до механизмов, зданий, сооружений определяются в проекте на взрыв с учетом конкретных условий.

2. Примеры определения безопасных расстояний по разлету отдельных кусков породы при взрывах скважинных зарядов:

1) определить rразл при взрывании породы на карьере для следующих параметров серии скважинных зарядов рыхления; коэффициент крепости взрываемых грунтов f= 12, высота уступа H = 8 м, диаметр скважины d = 0,15 м, число рядов скважин 3.

Параметры сетки скважин: расстояние между скважинами в ряду 4,5 м, расстояние между рядами 5 м, длина заряда lз = 6 м, глубина скважины L = 9,5 м.

Верхняя часть скважины заполняется до устья забойки lн = lзаб = 3,5 м; hзаб = 1.

Коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом:

$$\eta_з = 6/9,5 = 0,63.$$

Расстояние между скважинами a принимается равным 4,5 м (см. подпункт 2) пункта 1 настоящего Приложения).

Расчетное значение rразл по формуле (1) составляет:

$$r_{разл} = 1250 \times 0,63 \times \sqrt{\frac{12}{1+1} \times \frac{0,15}{4,5}} = 325,5 \text{ м.}$$

Найденное расчетное значение безопасного расстояния rразл = 350 м;

2) определить безопасное расстояние по разлету отдельных кусков породы при взрывании на косогоре с углом наклона к горизонту b = 30°. Радиус опасной зоны rразл = 250 м.

Коэффициент, учитывающий рельеф местности, определяется по формуле (3):

$$K_р = 1 + t\square 30° = 1,58.$$

Безопасное расстояние рассчитывается по формуле (2):

Rразл = 250 х 1,58 = 394 м.

Найденное по формуле (2) расчетное значение Rразл = 400 м;

3) определить безопасное расстояние по разлету кусков породы при взрыве серии скважинных зарядов рыхления в условиях превышения верхней отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны на H = 50 м. Расчетное значение радиуса опасной зоны rразл = 200 м.

Определяем коэффициент, учитывающий рельеф местности, по формуле (4):

$$K_p = 0{,}5 \times \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4 \times 50}{200}}\right) = 1{,}21.$$

Расчетное безопасное расстояние по разлету отдельных кусков породы по формуле (2)

Rразл = 200 х 1,21 = 248 м. Окончательное безопасное расстояние Rразл принимается равным 250 м.

3. Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы при взрывах на выброс, сброс и взрывах сосредоточенных зарядов рыхления:

1) расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы при взрывании на выброс и сброс, определяются по таблице 1 настоящего Приложения в зависимости от значений показателей действия взрыва заряда n и линии наименьшего сопротивления (ЛНС) W;

2) при взрывании серии зарядов с различными значениями W и n радиус опасной зоны определяется по таблице 1 настоящего Приложения. За исходную величину принимается наибольшее значение W при одинаковых n или наибольшее значение n при одинаковых W. Если же оба значения (W и n) являются переменными, находят такие заряды, у которых сочетание W и n дает по таблице 1 настоящего Приложения наибольший радиус зоны. Последнюю принимают в качестве опасной зоны для взрыва данной серии зарядов;

3) принимаемые значения радиусов опасных зон для людей не менее указанных в таблице условий взрывания приложения 2 настоящих Правил.

Таблица 1

ЛНС W, м	Радиус опасной зоны (м) для людей при значении показателя действия взрыва заряда			
	1,0	1,5	2,0	2,5-3,0
1,5	200	300	350	400
2	200	400	500	600
4	300	500	700	800
6	300	600	800	1000
8	400	600	800	1000
10	500	700	900	1000
12	500	700	900	1200
15	600	800	1000	1200
20	700	800	1200	1500
25	800	1000	1500	1800
30	800	1000	1700	2000

Примечание:

при взрывании на косогорах или в условиях превышения верхней отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны безопасное расстояние увеличивается в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящего Приложения;

4) для зарядов с существенно различными значениями W и n при образовании протяженной выемки (0,5 км и более) радиус опасной зоны для людей принимается различным для разных ее участков;

5) радиусы зон, опасных по разлету отдельных кусков породы, при взрывах сосредоточенных зарядов рыхления (n < 1) определяют следующим образом. Из всех зарядов данной серии выбирается заряд с наибольшей ЛНС – Wmax. Для этого заряда рассчитывают значение длины той условной ЛНС (Wнв), при которой он явился бы зарядом нормального выброса (n = 1).

Поскольку значение Wнв принято определять из соотношения

$$W_{нв} = 5W_{рыхл}/7$$

, для рассматриваемого случая

$$W_{нв} = 5W_{max}/7,$$

Полученное значение Wнв является отправным для определения радиусов опасных зон по разлету отдельных кусков rразл для людей. Искомые значения радиусов rразл находятся в тех же графах таблице 1 настоящего Приложения, которые относятся к зарядам с n = 1 и показаны на горизонтальной строке, соответствующей расчетному значению Wнв;

6) безопасные расстояния, обеспечивающие сохранность механизмов, зданий и сооружений от повреждения их разлетающимися кусками породы, устанавливаются в проекте с учетом конкретных условий.

4. Примеры определения радиусов зон, опасных по разлету отдельных кусков взорванной породы rразл при производстве взрывов:

1) определить rразл при взрыве на выброс серии зарядов с ЛНС W = 8-11,4 м и показателем действия взрыва n = 2.

Для расчета rразл принимают за исходную ЛНС Wmax = 11,4 м и округляют ее (в большую сторону) до 12 м.

По таблице 1 в графе, относящейся к зарядам с показателями действия взрыва n = 2 на горизонтальной строке, соответствующей 12 м, находят значение радиуса опасной зоны для людей по разлету отдельных кусков взорванной породы rразл = 900 м;

2) определить rразл при взрыве на выброс серии зарядов для образования выемки, имеющей по длине неодинаковую глубину.

Проектом производства взрыва приняты следующие значения показателей действия взрыва: для зарядов с W = 7-8 м, n = 2,5; для зарядов с W = 9-12 м, n = 2.

Вначале определяют rразл для зарядов с W = 12 м при n = 2. По таблице 1 настоящего Приложения устанавливают, что для данных параметров rразл для людей принимается равным 900 м.

Затем определяют rразл для зарядов с n = 2,5 и Wmax = 8 м. По той же таблице устанавливают, что для данных параметров rразл составляет 1000 метров.

Сопоставление полученных значений rразл показывает, что проектом производства взрыва предусматриваются значения радиусов опасных зон по разлету отдельных кусков взорванной породы не менее 1000 м;

3) для расширения дороги требуется обрушить уступ серией камерных зарядов рыхления с W = 11-16 м.

Для вычисления rразл принимают к расчету заряд с Wmax = 16 м и согласно подпункта 5 пункта 3, настоящих методических рекомендаций определяют для этого заряда условную ЛНС:

$$W_{нв} = 5W_{max}/7 = 5 \times 16/7 = 11{,}4 \text{ м}$$

, или округленно (в большую сторону) 12 м.

Значения радиусов опасных зон по разлету отдельных кусков взорванной породы для зарядов нормального выброса Wнв, равной 12 м, находят по таблице 1 настоящего Приложения в графах со значениями радиусов rразл при n = 1. Для заданных параметров (W = 12 м) искомая величина rразл = 500 м.

5. Расстояния, безопасные по высоте разлета отдельных кусков породы:

при определении максимальной высоты разлета отдельных кусков породы при $n \leq 2$ ее приравнивают к значениям, определенным в соответствии с требованиями пунктов 1 и 3 настоящего Приложения. При n > 2 полученные значения увеличивают в 1,4 раза.

Глава 2. Определение сейсмических безопасных расстояний при взрывах

6. Расстояния (м), на которых колебания грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда взрывчатых веществ (далее – ВВ), становятся безопасными для зданий и сооружений, определяются по формуле:

$$r_c = K_г K_c a \sqrt[3]{Q}$$

где rc - расстояние от места взрыва до охраняемого здания (сооружения), м;

Кг - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (сооружения);

Кс - коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки;

а - коэффициент, зависящий от условий взрывания;

Q - масса заряда, кг.

Значения коэффициента Кг

Скальные породы плотные, ненарушенные	5
Скальные породы, нарушенные, неглубокий слой мягких грунтов на скальном	8
Необводненные песчаные и глинистые грунты глубиной более 10 м	12
Почвенные обводненные грунты и грунты с высоким уровнем грунтовых вод	15
Водонасыщенные грунты	20

Примечание:

в тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, принимается для расчета ближайшее большее значение коэффициента Кг.

Значения коэффициента Кс

Одиночные здания и сооружения производственного назначения с железобетонным или металлическим каркасом	1
Одиночные здания высотой не более двух-трех этажей с кирпичными и подобными стенами	1,5
Небольшие жилые поселки	2

Примечание:

при взрывании на расстоянии менее 100 м от зданий или сооружений сейсмическое действие взрыва имеет локальный характер, и поэтому определенная с помощью формулы (5) предельно допустимая масса заряда получается заниженной. Допускается при необходимости увеличение этой массы.

Значения коэффициента а

Камуфлетный взрыв и взрыв на рыхление	1
Взрыв на выброс	0,8
Взрыв полууглубленного заряда	0,5

Примечания:

1) при размещении заряда в воде или в водонасыщенных грунтах значения коэффициента увеличивают в 1,5 - 2 раза;

2) при взрыве наружных зарядов на поверхности земли сейсмическое действие не учитывается.

Сейсмическая безопасность зданий и сооружений при взрывах предполагает отсутствие повреждений, нарушающих нормальное их функционирование (вероятность появления в отдельных зданиях и сооружениях легких повреждений составляет около 0,1).

7. При одновременном (без замедления) взрывании группы из N зарядов ВВ общей массой Q в тех случаях, когда расстояние от охраняемого объекта до ближайшего

заряда и до наиболее удаленного заряда различаются не более чем на 20 %, безопасное расстояние (м)

$$r_c = N^{1/6} K_r K_c a \sqrt[3]{Q}. \quad (6)$$

При большем различии в расстояниях охраняемый объект находится вне сейсмически опасной зоны, если соблюдается условие:

$$r_c = \frac{K_r K_c a}{N^{1/4}} Q^{1/3}, \quad (7)$$

где N - число зарядов ВВ;

qi - масса отдельного заряда ВВ, кг;

ri - расстояние от отдельного заряда ВВ до охраняемого объекта, м.

8. При неодновременном взрывании N зарядов ВВ общей массой Q со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс безопасное расстояние (м)

$$r_c = \frac{K_r K_c a}{N^{1/4}} \times Q^{1/3}, \quad (8)$$

При определении N и Q можно не учитывать заряды, масса которых в 3 раза и более меньше массы максимального заряда взрываемой группы.

В тех случаях, когда расстояние ri от крайних зарядов массой qi до охраняемого объекта различается более чем на 20 %, последний находится вне сейсмически опасной зоны, если соблюдается условие:

$$\left(\frac{K_r K_c a}{N^{1/4}}\right)^3 \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_i^3} \leq 1. \quad (9)$$

При определении N не учитываются заряды, для которых величина

q_i / r_i^3

в 3 раза и более меньше максимальной из всей взрываемой группы.

При взрывании групп зарядов с замедлениями между взрывами в отдельной группе менее 20 мс каждую такую группу рассматривают как отдельный заряд с общей массой для группы rc определять по формулам (8), (9), где N - число групп.

9. Приведенные в пунктах 6, 7 и 8 настоящего Приложения методы определения безопасных расстояний относятся к зданиям, находящимся в удовлетворительном техническом состоянии.

При наличии повреждений в зданиях (трещин в стенах и т.п.) безопасные расстояния, определенные по формулам 5 - 9, увеличиваются. Это увеличение устанавливается по заключениям специализированных организаций. При отсутствии таких заключений безопасные расстояния увеличиваются не менее чем в 2 раза.

Указанные методы определения безопасных расстояний неприменимы для зданий и сооружений уникального характера (здания атомных электростанций, башни, высотные здания, монументальные общественные здания) и для ответственных и сложных инженерных сооружений (мосты, реакторы различного назначения, гидротехнические сооружения, радиомачты). Для таких объектов вопросы сейсмической безопасности решаются с привлечением специализированных организаций.

Условия взрывания, не предусмотренные настоящими Правилами, и такие факторы, как направленность сейсмического действия группы зарядов большой протяженности, наличие повреждений зданий при повторяющихся взрывах, особенности сейсмического действия мощных (1000 тонн ВВ и более) взрывов, определяются с привлечением аттестованной организации.

Глава 3. Определение расстояний, безопасных по действию ударной воздушной волны при взрывах

10. Расстояния, безопасные по действию ударной воздушной волны (далее - УВВ) на здания и сооружения:

1) безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формулам:

$$r_в = K_в \times \sqrt[3]{Q}, \quad (10)$$

$$r_в = k_в \times \sqrt{Q}, \quad (11)$$

где rв - безопасное расстояние, м;

Q - масса заряда ВВ, кг;

Kв, kв - коэффициенты пропорциональности, значения которых зависят от условий расположения и массы заряда, от степени допускаемых повреждений зданий или сооружений (таблице 2 настоящего Приложения).

Формулы (10) и (11) применяют для определения относительно безопасных расстояний до зданий (сооружений) от мест изготовления ВВ, хранения взрывчатых материалов (далее – ВМ) на складах (хранилища, площадки и тому подобное), мест погрузки, разгрузки и переработки ВМ, отстоя транспортных средств с ними (складов ВМ), от мест взрывов наружных зарядов и зарядов выброса.

Формула (10) применяется при допустимости первой - третьей степеней повреждений для открытых (наружных) зарядов массой больше 10 тонн и для зарядов, углубленных на свою высоту, массой больше 20 тонн при допустимости первой -

второй степеней повреждений. Формулу (11) применяют при допустимости первой - третьей степеней повреждений для открытых зарядов массой менее 10 тонн и первой-второй степеней повреждений - для зарядов, углубленных на свою высоту, с массой менее 20 тонн, для соответствующих зарядов выброса. Кроме того, формула (11) применима при допустимости четвертой-пятой степеней повреждений независимо от массы и расположения заряда;

2) при пользовании таблицей 2 настоящего Приложения руководствоваться следующим:

при выборе степени повреждения и значений коэффициентов учитывается вся совокупность местных условий, причем в сложных случаях в выборе степени безопасности участвует руководитель взрывных работ организации, представители заинтересованных организаций, владеющих охраняемыми объектами;

степень повреждения и значения коэффициентов при выборе местоположения складов ВМ устанавливается в зависимости от значимости объектов, расположенных в районе склада.

В общих случаях при расчете безопасных расстояний от складов ВМ до населенных пунктов, авто- и железнодорожных магистралей, крупных водных путей, заводов, складов взрывчатых и огнеопасных материалов и сооружений государственного значения принимается третья степень повреждения.

Таблица 2

Значения коэффициентов Кв и kв для расчета расстояний, безопасных по действию УВВ при взрыве

Степень повре-ждения	Возможные повреждения	Открытый заряд			Заряд, углублен ный на свою высоту			n = 3
		Q, т	kв	Кв	Q, т	kв	Кв	kв
1	Отсутствие повреждений	<10	50-150	-	<20	20-50	-	3-10
		>10	-	400	>20	-	200	-
2	Случайные повреждения застекления	<10	10-30	-	<20	5-12	-	-
		>10	-	60-100	>20	-	50	1-2
3	Полное разрушение застекления . Частичные повреждения рам, дверей,	<10	5-8	-	-	-	-	-

	нарушение штукатурки и внутренних легких перегородок	>10	-	30-50	-	2-4	-	0,5-1
4	Разрушение внутренних перегородок, рам, дверей, бараков, сараев и т.п.	-	2-4	-	-	1-2	-	Разрушение в пределах воронки
5	Разрушение малостойких каменных и деревянных зданий, опрокидывание железнодорожных составов	-	1,5-2	-	-	0,5-1	-	-

Примечание: взрыв заряда в воде на глубине, меньшей 1,5 высот заряда, рассматривается как взрыв открытого заряда.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений (стальные и железобетонные мосты, стальные и железобетонные копры, элеваторы, углемойки), при расположении складов ВМ и тому подобных объектов на высоких берегах (при расчете расстояний до крупных водных путей) принимается четвертая степень повреждения;

при определении расстояний до линии электропередачи исходят из значений радиуса разлета кусков выбрасываемой взрывом породы, поскольку линии электропередачи относятся к категории конструкций, стойких по отношению к действию ударной воздушной волны;

обвалованные хранилища при первой и второй степенях повреждений рассматриваются как наружные заряды. В расчетах повреждений выше второй степени обвалованные хранилища приравниваются к зарядам, углубленным на свою высоту;

коэффициенты в таблице 2 настоящего Приложения указаны не однозначно. То или иное значение выбирается в зависимости от состояния объекта, для которого

устанавливаются безопасные расстояния: чем прочнее этот объект, тем меньшее значение коэффициента принимается при расчете в пределах значений, указанных в таблице 2 настоящего Приложения;

свойства ВВ при расчете безопасных расстояний не учитываются;

3) если защищаемый объект расположен непосредственно за преградой (на опушке густого леса, у подножия холма), стоящей на пути распространения ударной воздушной волны, то безопасное расстояние, определенное по приведенным формулам, уменьшается, но не более чем в 2 раза;

4) при производстве взрыва в узкой долине (ущелье) или между домами улицы безопасное расстояние увеличивается в 2 раза;

5) если за местом взрыва в радиусе 1,5 $\sqrt{Q}$ имеются прочные преграды в виде стен, валов и тому подобное, в направлении, противоположном этим преградам, безопасное расстояние увеличивается: при расчете по формуле (10) - в 1,3, а по формуле (11) - в 1,4 раза;

6) для уменьшения поражающей способности УВВ используются следующие способы:

засыпка (забойка) наружного заряда слоем грунта. При слое засыпки, равном не менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстояние уменьшается в 4 раза. Материал засыпки не содержит тяжелых предметов (камней, гальки);

удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их в открытом положении; закрывание оконных проемов прочными щитами и тому подобное;

защита мешками или ящиками, заполненными песком;

7) безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при выборе местоположения складов ВМ и мест хранения ВМ, при выборе мест размещения иных объектов в отношении складов ВМ могут приниматься согласно таблице 3 настоящего Приложения.

11. Пример определения вместимости хранилища ВВ, находящегося на заданных расстояниях от охраняемых объектов:

определить предельную вместимость хранилища ВВ, если от места его расположения находятся в 900 метрах здание железобетонного элеватора и в 1400 метрах - рабочий поселок. Рассмотреть варианты открытого расположения на поверхности.

Из пункта 2 таблицы 3 настоящего Приложения находим, что необвалованное хранилище ВВ на расстоянии 1400 метров от рабочего поселка не содержит более 100 тонн ВВ, а для безопасности элеватора (пункт 1 таблицы 3 настоящего Приложения) берут значительно большие массы ВВ и, следовательно, выбор вместимости хранилища проводится исходя из безопасности рабочего поселка.

12. Определение расстояний, безопасных по действию ударных воздушных волн на застекление при взрывании наружных зарядов и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления*.

* Определяется в проекте для случаев, когда разрушение стекол недопустимо.

Таблица 3

Допустимые расстояния по действию воздушной волны от складов ВМ и аналогичных мест хранения ВМ до различных объектов

Примерный перечень объектов, до которых рассчитываются безопасные расстояния	Условия расположения хранилищ (площадок) складов ВМ и тому подобных мест хранения ВМ	Расчетные формулы	Минимально допустимые расстояния до объектов (м) при массе ВВ, кг										
			500	$1 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$4 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^4$	$1{,}5 \cdot 10^4$	$2{,}5 \cdot 10^4$	$5 \cdot 10^4$	$7{,}5 \cdot 10^4$	$1 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$2{,}5 \cdot 10^5$
1. Отдельные здания и сооружения, авто- и железные дороги с небольшим движением, особопрочные по сопротивляемости и дейст	Углубленные (обвалованные)	$r_в = \sqrt{Q}$	20	30	40	65	100	120	160	220	270	320	450	500

вию ударной воздушной волны сооружения (железобетонные и стальные мосты, копры, элеваторы, углемойки и т. п.)	Открыто расположенные	$r_в = 2\sqrt{Q}$	45	60	90	130	200	240	320	450	550	630	900	1000
2. Населенные пункты, авто-	Углубленные (обвалованные)	$r_в = 2\sqrt{Q}$	45	60	90	130	200	240	320	450	550	630	900	1000
			100	160	220	320	500	740	880	1100	1250	1400	1750	1900
и железнодорожные магистрали, крупные водные пути, заводы, фабрики, склады взрывчатых, огнео	Открытое расположенные	$r_в = 5\sqrt{Q}$ при $Q \le 10$ т $r_в = 30\sqrt[3]{Q}$ при $Q > 10$ т												

пасных материалов, сооружения государственного значения													
3. Объекты, для которых допустимы только случайные повреждения Застекления	Углубленные (обвалованные)	$r_в = 10\sqrt{Q}$ при $Q \le 10$ т	220	320	450	630	1000	1500	1750	2200	2500	2800	3500	3800
	Открыто расположенные	$r_в = 60\sqrt[3]{Q}$ при $Q > 10$ т												

Примечание: при выборе расстояний исходить не из полной вместимости склада, а из вместимости наибольшего хранилища ВМ.

1) при одновременных взрывах наружных и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления безопасные расстояния rв по действию УВВ на застекление при взрывании пород VI - VIII групп по классификации СНиП IV-2-82 "Правила разработки и применения элементных сметных норм на строительные конструкции и работы. Приложение. Сборник-3. Буровзрывные работы" определяют по формулам:

$$r_в = 200\sqrt[3]{Q}\ \text{м, при } 5000 > Q_э \ge 1000\ \text{кг}, \quad (12)$$

$$r_в = 65\sqrt{Q}\ \text{м, при } 5000 > Q_э \ge 1000\ \text{кг}, \quad (13)$$

$$r_в = 63\sqrt{Q}\ \text{м, при } Q_э < 2\ \text{кг}, \quad (14)$$

где Qэ - эквивалентная масса заряда, кг.

При взрывании пород IX группы и выше по СНиП радиус опасной зоны, определенный по формулам (12) - (14), должен быть увеличен в 1,5 раза, а при

взрывании пород V группы и ниже радиус опасной зоны может быть уменьшен в 2 раза
.

Эквивалентную массу заряда определяют следующим образом:

для наружных зарядов (высотой hзар с засыпкой слоем грунта hзаб), взрываемых одновременно

$$Q_э = K_н Q \quad (15)$$

где Q - суммарная масса зарядов, кг;

Кн - коэффициент, значение которого зависит от отношения hзар/hзаб;

Значение коэффициента Кн для расчета эквивалентной массы заряда при взрывании наружных зарядов, засыпанных грунтом

hзар/hзаб	0	1	2	3	4
Кн	1	0,5	0,3	0,1	0,03

для группы в количестве N скважинных (шпуровых) зарядов (длиной менее 12 своих диаметров), взрываемых одновременно

$$Q_э = Pl_{зар} K_з N, \quad (16)$$

где Р - вместимость ВВ 1 м скважины (шпура), кг;

lзар - длина заряда, м;

Кз - коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки lзаб к диаметру скважины (шпура) d (при отсутствии забойки - зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины lсв к d);

Значение коэффициента Кз в зависимости от отношения lзаб/d или lсв/d

lзаб/d	0	5	10	15	20
Кз	1	0,15	0,02	0,003	0,002
lсв/d	0	5	10	15	20
Кз	1	0,3	0,07	0,02	0,004

для группы из N скважинных (шпуровых) зарядов (длиной более 12 своих диаметров), взрываемых одновременно

$$Q_э = 12PdK_з N. \quad (17);$$

2) во всех случаях, когда заряды инициируются ДШ, суммарная масса ВВ сети ДШ добавляется к значениям Qэ, вычисленным по формулам (15) - (17);

3) в случае короткозамедленного взрывания под Qэ и N понимается соответственно масса эквивалентного заряда и число зарядов одной группы. При наличии нескольких групп зарядов, взрываемых с замедлениями, к расчету принимается группа с

максимальным Qэ. Если интервал замедления между группами 50 мс и более, безопасное расстояние определяется по формулам (12) - (14). При интервале замедления от 30 до 50 мс безопасное расстояние, рассчитанное по формулам (12) - (14), увеличивается в 1,2, от 20 до 30 мс - в 1,5 и от 10 до 20 мс - в 2 раза.

Суммарная масса зарядов и число групп замедлений не ограничиваются;

4) если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха, безопасное расстояние, определенное по формулам (12) - (14), увеличивается не менее чем в 1,5 раза;

5) при взрывах вблизи лечебных, детских учреждений и зданий с большой площадью застекления, значительным скоплением людей и тому подобное вопрос определения безопасных расстояний решается с привлечением специализированных организаций.

13. Примеры расчета радиусов зон, безопасных по действию УВВ на застекление при взрывах на открытых работах:

1) определить радиус опасной зоны по действию УВВ при взрыве наружного заряда массой 84 кг без забойки. Взрываемые породы - известняки IV группы по СНиП.

Поскольку масса заряда Qэ =84 кг (< 1000 кг), для определения радиуса опасной зоны воспользуемся формулой (13).

При положительной температуре воздуха

$$r_в = 65\sqrt{Q} = 65\sqrt{84} = 596 \text{ м.}$$

При отрицательной температуре воздуха радиус опасной зоны должен быть увеличен в 1,5 раза (см. подпункт 4 пункта 12 настоящего Приложения) и rв составит 894 м;

2) определить радиус опасной зоны по действию УВВ при взрыве серии скважинных зарядов общей массой 25 228 кг. Заряды (одной и той же массы в каждой скважине) взрывают тремя группами с интервалом замедления между ними 25 мс. В первой группе взрывают 20, во второй - 40, в третьей - 10 скважин. Диаметр скважин 0,22 м, глубина скважин 15 м, длина забойки 4,4 м. Взрываемые породы представлены гранитами X группы по СНиП. Взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха.

Поскольку взрывание проводится с интервалом замедления между группами 25 мс, к расчету принимается группа с максимальным числом скважин N = 40. Длина заряда 10,6 м больше 12 диаметров скважин, поэтому эквивалентный заряд определяется по формуле (17). Значения расчетных параметров будут следующие:

P = 34 кг/м, lзаб/d = 20 и Kз = 0,002. Эквивалентный заряд

$$Q_э = 12PdK_зN = 12 \times 34 \times 0{,}22 \times 0{,}002 \times 40 = 7{,}2 \text{ кг.}$$

Для определения радиуса опасной зоны воспользуемся формулой (13). Радиус опасной зоны (для гранитов X группы) согласно подпункту 1 пункта 12 должен быть увеличен в 1,5 раза. С учетом крепости пород, интервала замедления между группами (см. подпункт 3) пункта 12 настоящего Приложения) и отрицательной температуры воздуха (см. подпункт 5) пункта 12 настоящего Приложения)

$$r_в = 65 \times 1,5 \times 1,5 \times 1,5\sqrt{7,2} = 589 \text{ м.}$$

14. Определение безопасного расстояния по действию ударной воздушной волны на человека:

расстояние (м), безопасное по действию на человека ударной воздушной волны наружного заряда, определяется по формуле

$$r_{min} = 15\sqrt[3]{Q}, \quad (18)$$

где Q - масса взрываемого наружного заряда ВВ, кг.

Формула (18) используется только, если по условиям работ допускается максимальное приближение персонала, производящего взрывание, к месту взрыва. В остальных случаях полученное по формуле расстояние увеличивается в 2 - 3 раза.

При наличии блиндажей расстояние, рассчитанное по формуле (18), сокращается не более чем в 1,5 раза.

Глава 4. Определение безопасных расстояний по передаче детонации

15. Расстояние rд, исключающее возможность передачи детонации от взрыва на земной поверхности одного объекта со взрывчатыми материалами - активного заряда к другому такому объекту - пассивному заряду, определяется по формуле

$$r_д = K_д\sqrt[3]{Q}\sqrt[4]{b}, \quad (19)$$

где rд - безопасное расстояние от центра активного до поверхности пассивного заряда, м;

Kд - коэффициент, значение которого зависит от вида взрывчатых материалов зарядов и условий взрыва (см. таблицу 4 настоящего Приложения);

Q - масса ВВ активного заряда, кг;

b - меньший линейный размер пассивного заряда (ширина штабеля), м.

16. При определении коэффициента Kд по таблице 4 настоящего Приложения для расчета безопасных расстояний по передаче детонации приравнивается:

обвалованные хранилища (объекты) - к зарядам, углубленным на свою высоту в грунт;

необвалованные, расположенные на поверхности хранилища и площадки с ВМ, - к открытым зарядам.

17. Определяется безопасное расстояние между двумя объектами (хранилищами) по формуле (19), считая поочередно каждый объект за активный заряд. За безопасное расстояние между объектами принимается большее из двух рассчитанных. При размещении ВМ в расположенных по одной оси хранилищах удлиненной формы безопасное расстояние между ними во всех случаях составляют не менее удвоенной ширины большего (по ширине) хранилища.

При любом расположении хранилищ (площадок) безопасное расстояние не менее разрыва, установленного правилами противопожарной защиты.

Если при проектировании склада сближаются объекты (хранилища) на расстояние меньшее, чем определено по формуле (19), безопасные расстояния для такого склада определяется исходя из суммарного запаса ВМ на складе.

Объекты повышенной опасности (хранилища СИ, пункты растаривания, бункеры с ВВ и тому подобное), вместимость которых меньше вместимости основных хранилищ, можно располагать только на таких расстояниях от каждого из хранилищ ВМ, чтобы их взрыв не вызывал детонацию ВМ в хранилищах. Это расстояние определяется по формуле (19), причем в качестве активного заряда принимаются ВМ, находящиеся на объектах повышенной опасности.

18. Безопасные расстояния по передаче детонации можно определять также по таблице 5.

19. Если пассивный заряд состоит из разных ВМ (например, аммонита и тротила), при расчете безопасных расстояний значение коэффициента Кд выбирается для того ВМ (из числа входящих в состав заряда), которое обладает наибольшей чувствительностью к детонации.

20. При хранении детонирующего шнура 1 метр шнура приравнивается к 10 детонаторам.

Таблица 4

Значения коэффициента Кд для расчета расстояний, безопасных по передаче детонации

ВМ	Местоположение	ВВ на основе аммиачной селитры без нитроэфиров и ВВ с содержанием нитроэфиров до 40%		ВВ с содержанием нитроэфиров 40% и более		Тротил		Детонаторы	
		О	У	О	У	О	У	О	У
Активный заряд		Пассивный заряд							

ВВ на основе аммиачно й селитры с содержанием нитроэфиров до 40 %	Открытый	0,8	0,5	1,1	0,8	1,3	1	0,8	0,5
	Углубленный	0,5	0,3	0,8	0,5	1	0,6	0,5	0,3
ВВ с содержанием нитроэфиров 40 % и более	Открытый	1,6	1	2,3	1,6	2,5	2	1,6	1
	Углубленный	1	0,6	1,6	1	2	1,3	1	0,6
Тротил	Открытый	1,3	1	1,6	1,3	1,9	1,4	1,3	1
	Углубленный	1	0,6	1,3	0,9	1,4	0,8	1	0,7
Детонаторы	Открытый	0,4	0,25	0,75	0,5	0,7	0,6	0,4	0,25
	Углубленный	0,25	0,2	0,5	0,4	0,6	0,4	0,25	0,2

Примечание: У - углубленный заряд; О - открытый заряд.

Таблица 5

Значения допустимых расстояний по передаче детонации между хранилищами ВВ (rд).

Расчет произведен по формуле (19) при b = 1,6 м

Активный заряд	Кд	Пассивный заряд	Безопасные расстояния по передаче детонации (м), при вместимости хранилища (массе ВМ), т					
			10	25	60	120	240	420
ВВ на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40 %		ВВ на основе аммиачной селит ры с нитроэфирами до 40 %						
Открытый	0,8	Открытый	20	27	36	45	56	68
То же	0,5	Углубленный	12	17	22	28	35	43
Углубленный	0,5	Открытый	12	17	22	28	35	43
То же	0,3	Углубленный	7	10	14	17	21	26

ВВ на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40 %		Тротил						
Открытый	1,3	Открытый	32	43	58	73	91	110
То же	1	Углубленный	25	33	44	56	70	85
Углубленный	1	Открытый	25	33	44	56	70	85
То же	0,6	Углубленный	15	20	27	34	42	51
Тротил		ВВ на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40%						
Открытый	1,3	Открытый	32	43	58	73	91	110
То же	1	Углубленный	25	33	44	56	70	85
Углубленный	1	Открытый	25	33	44	56	70	85
То же	0,6	Углубленный	15	20	27	34	42	51
Тротил		Тротил						
Открытый	1,9	Открытый	46	63	84	106	133	160
То же	1,4	Углубленный	34	46	62	78	98	118
Углубленный	1,4	Открытый	34	46	62	78	98	118
То же	0,8	Углубленный	20	27	36	45	56	68

21. Примеры расчета безопасных расстояний по передаче детонации:

1) определить безопасное расстояние rд по передаче детонации между двумя хранилищами, из которых одно обвалованное, предназначено для 120 тонн тротила, второе - необвалованное для 240 тонн гранулита.

Для хранилища гранулита при передаче детонации к обвалованному хранилищу тротила находим по таблице 4 Кд = 1. Аналогично при передаче детонации от тротила к гранулиту Кд = 1, b = 1,6 м.

Ввиду того что в хранилищах размещают разные ВВ, определение rд выполняется для каждого хранилища раздельно и принять большее значение rд. Однако в нашем случае, когда значения Кд для двух хранилищ равны между собой, этого можно не делать, достаточно принять большее хранилище за активный заряд. При этом безопасное расстояние

$$r_д = K_д \sqrt[3]{Q} \sqrt[4]{b} = 1 \times \sqrt[3]{240000} \times \sqrt[4]{1,6} = 70 \text{ м};$$

2) на территории склада ВМ размещается открытое хранилище тротила на 120 т и открытое хранилище на 500000 электродетонаторов (капсюль- детонаторов). Определить безопасное расстояние на передаче детонации rд между хранилищами.

Определим массу ВВ (кг), содержащегося в электродетонаторах,

$$Q_д = qn,$$

где q = 0,0015 кг - масса ВВ в одном ЭД,

n - число ЭД.

$$Q_д = 0,0015 \times 500000 = 750 \text{ кг}.$$

Согласно пункту 17 настоящего Приложения за активный заряд принимаем хранилище с электродетонаторами. По таблице 4 настоящего Приложения находим значение Кд = 0,7 для условий передачи детонации от открытого заряда детонаторов к отрытому заряду тротила; b = 1,6 м.

Безопасное расстояние по передаче детонации без учета противопожарного разрыва и размещения хранилищ

$$r_д = 0,7 \times \sqrt[3]{750} \times \sqrt[4]{1,6} = 8 \text{ м};$$

3) определить безопасное расстояние по передаче детонации rд между открытым существующим хранилищем 420 тонн граммонита и проектируемым обвалованным хранилищем для 40 тонн тротила. Территория склада позволяет разместить хранилище тротила на удалении не более 45 метров от хранилища граммонита.

Принимая за активный заряд хранилище на 420 тонн граммонита и определив по таблице 4 значение Кд = 1, вычисляем при b = 1,6 м безопасное расстояние по передаче детонации:

$$r_д = \sqrt[3]{420000} \times \sqrt[4]{1,6} = 85 \text{ м.}$$

Если принять за активный заряд хранилище 40 т тротила (Кд = 1; b = 1,6), то

$$r_д = \sqrt[3]{40000} \times \sqrt[4]{1,6} = 39 \text{ м.}$$

Согласно пункту 17 настоящего приложения хранилище тротила можно разместить на расстоянии 39 метров от хранилища граммонита только при условии перерасчета безопасного расстояния по действию УВВ и сейсмическому действию взрыва, исходя из суммарного запаса ВМ на складе.

Глава 5. Определение расстояний, безопасных по действию ядовитых газов при взрыве зарядов на выброс

22. При одновременном взрывании зарядов выброса общей массой более 200 тонн учитывается газоопасность взрыва и устанавливается безопасное расстояние rг, за пределами которого содержание ядовитых газов (в пересчете на условную окись углерода) не должно превышать ПДК.

23. Безопасное по действию ядовитых газов расстояние rг (м) в условиях отсутствия ветра или в направлении, перпендикулярном к распространению ветра, при взрыве зарядов на выброс определяется по формуле

$$r_г = 160\sqrt[3]{Q}. \quad (20)$$

где Q - суммарная масса взрываемых зарядов, тонн.

В направлении, противоположном распространению ветра, радиус газоопасной зоны принимается также равным rг. По направлению ветра радиус газоопасной зоны rг1 определяется по формуле

$$r_{г1} = 160\sqrt[3]{Q}(1 + 0,5V_в. \quad (21)$$

где Vв - скорость ветра перед взрывом, м/с.

24. Пример определения безопасных расстояний по действию ядовитых газов:

определить безопасные расстояния по действию ядовитых газов при взрыве серии камерных зарядов выброса с суммарной массой Q = 1000 тонн.

Скорость ветра перед взрывом Vв = 3 м/с.

В направлении, перпендикулярном направлению ветра, значение rг рассчитывается по формуле (20):

$$r_г = 160\sqrt[3]{1000} = 1600 \text{ м.}$$

В направлении, противоположном направлению ветра, радиус газоопасной зоны принимается также равным rг = 1600 м.

Безопасное расстояние в направлении ветра рассчитывается по формуле (21):

$$r_{г1} = 160\sqrt[3]{1000}(1 + 0{,}5 \times 3 = 4000 \text{ м.}$$

Примечание: при производстве взрывных работ в сложных случаях, в том числе не предусмотренных настоящими Правилами, безопасные расстояния определяются организацией, ведущей взрывные работы, с привлечением (при необходимости) аттестованной организации.

Приложение 12
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 12 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

Журнал регистрации отказов при взрывных работах

№ п/п	Дата, смена взрывания	Наименование места взрыва	Всего зарядов, шт.	Результаты взрыва		Подпись взрывника, выявившего отказ	Ликвидировано отказов	Дата, смена	Подпись взрывника, проводившего ликвидацию отказов	Подпись лица контроля, руководившего ликвидацией отказов
				взорвалось зарядов	произошло отказов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 13
к Правилам
обеспечения промышленной
безопасности для опасных
производственных объектов

Сноска. Правый верхний угол приложения 13 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 20.10.2017 № 719 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

форма

Акт контрольных (приемочных) испытаний

Комиссия (рабочая группа) в составе:

Председатель _____

должность, организация, фамилия и инициалы

и члены комиссии:

1 _____

должность, организация, фамилия и инициалы

2 _____

3 _____,

назначенная приказом (распоряжением) по _____

_____

наименование организации

№ _____ от _____, провела контрольные (приемочные) испытания

_____

наименование, а также шифр или условное

_____

обозначение продукции (изделия)

_____

в соответствии с программой и методикой испытаний _____

_____

наименование и обозначение документа

в период с _____ по _____

В результате контрольных (приемочных) испытаний комиссия установила следующее:

Раздел 1 Результаты проверки соответствия состава и комплектности продукции технической документации.

Раздел 2 Данные и результаты испытаний продукции согласно программе и методике испытаний.

Раздел 3 Общая оценка показателей качества продукции по результатам испытаний (преимущества, недостатки).

Раздел 4 Дополнительные данные, в том числе результаты испытаний упаковки.

На основании результатов контрольных (приемочных) испытаний комиссия считает предъявленную продукцию _____

_____

выдержавшей (не выдержавшей) контрольные (приемочные) и соответствующей требованиям промышленной безопасности.

Предлагается

_____

рекомендации о допуске к проведению приемочных испытаний,

_____

о постановке ВМ на производство и допуске к постоянному

_____

применению, доработке, об уточнении технической документации

Председатель комиссии _____

подпись, инициалы и фамилия

Члены комиссии _____

подпись, инициалы и фамилия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан